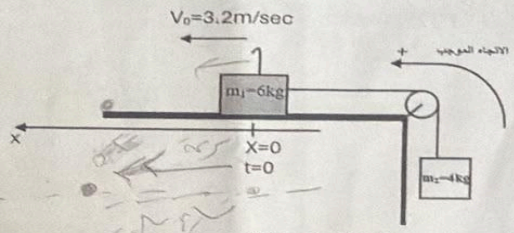
السؤال الثالث:

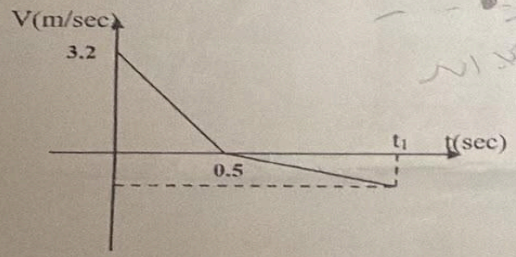
الشكل الذي أمامك يصف منظومة فيها كتلتين $m_1=6Kg$ و $m_2=4Kg$ مربوطان بواسطة حبل كتلته مهملة يمر عبر بكرة مثالية.

على سقف الكتلة m_1 يوجد قضيب وهو جزء من كتلتها .

في اللحظة $t=0$ المنظومة تتحرك يسارا بسرعة ابتدائية $v_0=3.2m/sec$.

موقع الكتلة m_1 في اللحظة $t=0$ يُحدد في الموقع $x=0$. والاتجاه يسارا هو الاتجاه الموجب بالنسبة للكتلة m_1.





الرسم البياني التالي يصف سرعة المنظومة كدالة للزمن من اللحظة $t=0$ حتى اللحظة t_1 الزمن الذي تصل اليه الكتلة m_1 عائدة الى الموقع $x=0$.

انتبه: مقاييس الرسم البياني غير دقيقة.

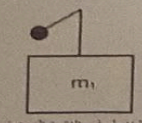
أ. اشرح بمساعدة الرسم البياني، لماذا يوجد احتكاك بين الكتلة m_1 والسطح. (6 درجات)

ب. احسب مقدار معامل الاحتكاك الحركي بين الكتلة m_1 والسطح. (9درجات)

ج. احسب اللحظة، t_1، التي تعود بها الكتلة m_1 الى الموقع $x=0$. (8 درجات)

د. احسب سرعة المنظومة لحظة عودة الكتلة m_1 الى الموقع $x=0$. (5 درجات)

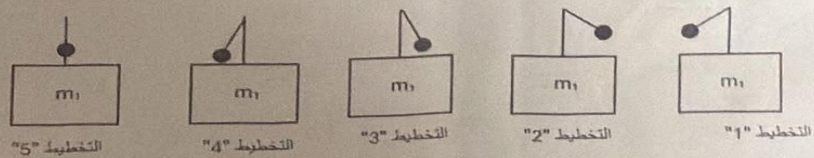
اثناء حركة الكتلة 1 على السطح علّقوا بندولا صغيرا على القضيب المربوط بالكتلة . تم تعليق البندول بطريقة لم تؤثر على حركة الكتلة والمنظومة. التخطيط الذي أمامك يصف حالة البندول في الفترة الزمنية $0 < t < 0.5sec$



حالة البندول في الفترة الزمنية

$0 < t < 0.5sec$

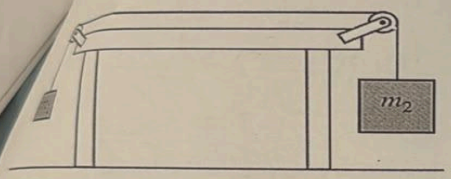
هـ. حدد أي تخطيط توضيحي من التخطيطات 1-5 يصف بصورة صحيحة حالة البندول اثناء حركة الكتلة 1 في الفترة الزمنية $0.5sec < t < t_1$.علل تحديدك (5 درجات)



التخطيط "1" التخطيط "2" التخطيط "3" التخطيط "4" التخطيط "5"

السؤال الثاني:

جسمان "1" و"2" كتلتاهما m_1 و m_2 موصولان بينهما بواسطة حبل كتلته مهملة ويمر عبر بكرات مثالية، مثبتة على طرف طاولة كما هو موصوف في التخطيط "1" .



أهمل قوى الاحتكاك بين الحبل والبكرات.

يتم امساك الجسم "1" في موقع ثابت بحيث تبقى المجموعة بحالة سكون.

معطى أنّ: $m_2 > m_1$

بعد ذلك نحرر الجسم "1" وتبدأ المجموعة بالتحرك، اثناء الحركة كلها لا يصل الجسمان الى البكرات .

أ. تطرق الى المدة الزمنية منذ لحظة تحرير الجسم "1" وحتى لحظة قبل إصابة الجسم "2" الأرض.

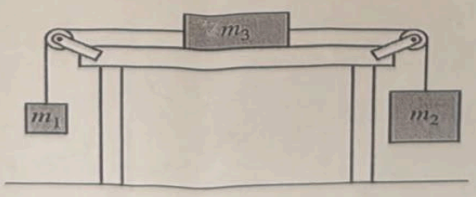
(1) حدد هل مقدار محصلة القوى التي تؤثر على الجسم "1" أكبر ،أصغر أم مساوية لمقدار محصلة القوى التي تؤثر على الجسم "2"؟ علل تحديدك (5 درجات)

(2) حدد هل مقدار قوة الشد في الحبل التي تؤثر على الجسم "1" أكبر ،أصغر أم مساوية لمقدار قوة الشد في الحبل التي تؤثر على الجسم "2"؟ علل تحديدك(5 درجات)

ب. عبّر عن تسارع المجموعة في المدة الزمنية من لحظة تحرير الجسم "1" وحتى لحظة قبل إصابة الجسم "2" الأرض .استعمل في اجابتك البارمترات m_1 ، m_2 و g. (9 درجات)

ج. معطى ان: m_1=2kg ، m_2=3kg ، احسب مقدار قوة الشد في الحبل التي تؤثر على الجسم "1".(6 درجات)

د. في حالة أخرى يربطون الكتلة "3" بالكتلتين m_1 , m_2 كما هو مبين في التخطيط ادناه. الاحتكاك بين الكتلة "3" والطاولة مهمل. وبعد ذلك يتركونها من حالة السكون وتبدأ المجموعة بالتسارع (انظر التخطيط "2")



(1) حدد هل في هذه الحالة تسارع المجموعة يزداد ، يقل ام لا يتغير بالنسبة للحالة الأولى ؟ علل تحديدك (4 درجات)

(2) حدد هل في هذه الحالة مقدار قوة الشد في الحبل التي تؤثر على الجسم "1" أكبر، أصغر أم مساوية لمقدار قوة الشد في الحبل التي تؤثر على الجسم "2"؟ علل تحديدك(4 درجات)

المدرسة الاهلية – ام الفحم

امتحان فيزياء -الفصل الاول

الصف الحادي عشر "1" ، "2"

مدة الامتحان: ساعتان

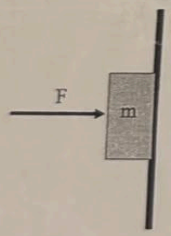
تاريخ الامتحان: 30.11.2025 **مواد مساعدة: آلة حاسبة وقوانين مرفقة**

تعليمات:

- **أجب عن ثلاثة أسئلة فقط بحيث لكل سؤال 33 درجة**
- **عند حل الاسئلة التي يطلب فيها حساب، أكتب القوانين التي تستعملها . قبل تنفيذ العمليات الحسابية ، عوض القيم الملائمة في القوانين . أكتب النتيجة التي حصلت عليها بالوحدات الملائمة .**
- **عندما يطلب منك التعبير عن مقدار بواسطة معطيات السؤال ، اكتب تعبيرا رياضيا يشمل معطيات السؤال او جزءا منها، يمكن حسب الحاجة استعمال ثوابت اساسية ايضا مثل تسارع السقوط الحر g.**
- **في الرسوم البيانية يجب رسم الخطوط المستقيمة بالمسطرة وبكبر على الأقل نصف صفحة.**
- **عند كتابة معادلات القوى يجب ان تُبيّن مخطط القوى المؤثرة على الجسم.**

السؤال الاول:

نضع جسما كتلته $m=2Kg$ على حائط عمودي ونشغل عليه قوة F باتجاه عمودي على الحائط بحيث يبقى بحالة سكون كما هو موصوف أمامك في الشكل التالي .



معطى: معامل الاحتكاك الحركي 0.4 والساكن 0.8.

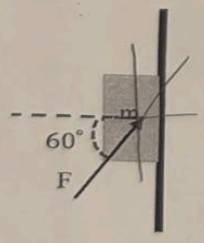
أ. بيّن جميع القوى المؤثرة على الجسم من خلال مخطط قوى مناسب واذكر بجانب كل قوة اسمها ومسببها. (6 درجات)

ب. احسب اقل مقدار للقوة F (F_{min}) من أجل ان يبقى الجسم في حالة سكون . (8درجات)

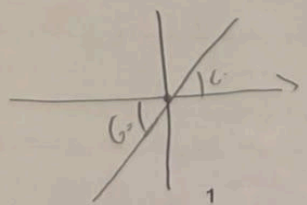
ج. نُشغل على الجسم قوة مقدارها $F=2F_{min}$. احسب مقدار قوة الاحتكاك الساكن بين الجسم والسطح. (6 درجات)

د. نُشغل على الجسم قوة مقدارها $F=\frac{1}{2}F_{min}$. احسب تسارع الجسم مقدارا واتجاها . (8 درجات)

ه. في حالة أخرى يؤثرون على الجسم بقوة F بزاوية 60° كما هو موصوف في الشكل "ب". احسب أكبر قوة F ممكنه حتى يبقى بحالة سكون . (5 درجات)



الشكل "ب"



المدرسة الاهلية – ام الفحم

امتحان فيزياء -الفصل الاول

الصف الحادي عشر "1" ، "2"

مدة الامتحان: ساعتان

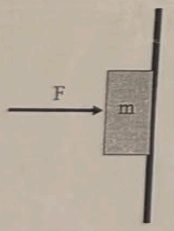
تاريخ الامتحان: 30.11.2025 **مواد مساعدة: آلة حاسبة وقوانين مرفقة**

تعليمات:

- **أجب عن ثلاثة أسئلة فقط بحيث لكل سؤال 33 درجة**
- **عند حل الاسئلة التي يطلب فيها حساب، أكتب القوانين التي تستعملها . قبل تنفيذ العمليات الحسابية ، عوض القيم الملائمة في القوانين . أكتب النتيجة التي حصلت عليها بالوحدات الملائمة .**
- **عندما يطلب منك التعبير عن مقدار بواسطة معطيات السؤال ، اكتب تعبيرا رياضيا يشمل معطيات السؤال او جزءا منها، يمكن حسب الحاجة استعمال ثوابت اساسية ايضا مثل تسارع السقوط الحر g.**
- **في الرسوم البيانية يجب رسم الخطوط المستقيمة بالمسطرة وبكبر على الأقل نصف صفحة.**
- **عند كتابة معادلات القوى يجب ان تُبيّن مخطط القوى المؤثرة على الجسم.**

السؤال الاول:

نضع جسما كتلته $m=2Kg$ على حائط عمودي ونشغل عليه قوة F باتجاه عمودي على الحائط بحيث يبقى بحالة سكون كما هو موصوف أمامك في الشكل التالي .



معطى: معامل الاحتكاك الحركي 0.4 والساكن 0.8.

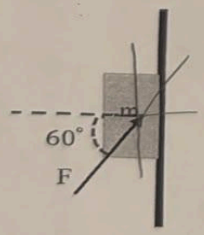
أ. بيّن جميع القوى المؤثرة على الجسم من خلال مخطط قوى مناسب واذكر بجانب كل قوة اسمها ومسببها. (6 درجات)

ب. احسب اقل مقدار للقوة F (F_{min}) من أجل ان يبقى الجسم في حالة سكون . (8درجات)

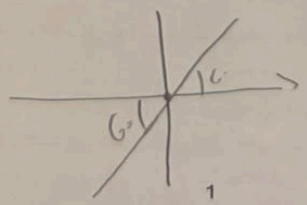
ج. نُشغل على الجسم قوة مقدارها $F=2F_{min}$. احسب مقدار قوة الاحتكاك الساكن بين الجسم والسطح. (6 درجات)

د. نُشغل على الجسم قوة مقدارها $F=\frac{1}{2}F_{min}$. احسب تسارع الجسم مقدارا واتجاها . (8 درجات)

ه. في حالة أخرى يؤثرون على الجسم بقوة F بزاوية 60° كما هو موصوف في الشكل "ب" . احسب أكبر قوة F ممكنه حتى يبقى بحالة سكون . (5 درجات)

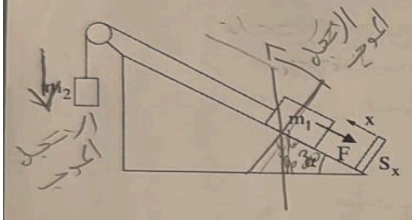


الشكل "ب"



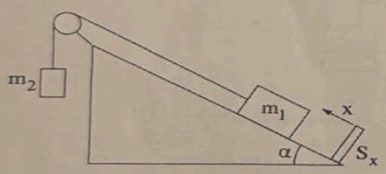
السؤال الرابع:

أجرى بعض الطلاّب تجربة لبحث حركة بواسطة منظومة مركّبة من جسمين: جسم كتلته $m_1=0.5kg$ وجسم كتلته m_2 غير معلومة. الجسم m_1 ممسوك بواسطة قوة F في حالة سكون على مستوى مائل أملس، ومربوط بالجسم m_2 بواسطة خيط يمرّ على سطح بكرة عديمة الاحتكاك (انظر التخطيط). المستوى المائل مائل بزاوية $\alpha=30$ بالنسبة للأفق .في أسفل المستوى يوجد مجسّ حركة Sx ، مُعامد للمستوى المائل وموصول بحاسوب. تمّ تحديد الاتجاه الموجب لحركة الجسم m_2 إلى الأسفل، وتمّ تحديد الاتجاه الموجب لحركة الجسم m_1 في مرتقى المستوى .افترض أنّ مقاومة الهواء وكتلة البكرة وكتلة الخيط قابلة للإهمال .



أ. عيّن جميع القوى المؤثرة على الكتلة m_2 وm_1. وعبّر عن قوة الشد في الحبل والقوة F بدلالة معطيات السؤال او جزءا منها (m_1 ، m_2 ، g، α). (6 درجات)

في اللحظة t=0 شغّلوا المجس وحرروا الجسم m_1 (القوة F=0) وبدأ الجسم m_1 بالتحرّك في مرتقى المستوى (انظر الشكل).



ب. هل قوة الشد في الحبل عند تحرير المنظومة من حالة السكون زادت ، قلّت أم لم تتغير؟ علل تحديدك (4 درجات)

على شاشة الحاسوب نتج جدول القيَم الذي أمامك، والذي يعرض سرعة الجسم m_1 كدالّة للزمن.

t(s)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
$v\left(\frac{m}{s}\right)$	0.45	0.70	1.15	1.50	1.95	2.25

افترض ان الجسم m_1 لا يصل الى البكرة وان الجسم m_2 لا يصل الى الأرض.

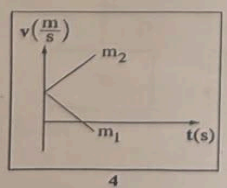
ج. ارسم ، بالاعتماد على الجدول ، رسما بيانيا يصف سرعة الجسم m_1 كدالة للزمن. (7 درجات)

د. سجّل معادلات القوى لكل واحد من الجسمين وعبّر عن تسارع المنظومة بدلالة معطيات السؤال: (m_1 ، m_2 ، g، α) (6 درجات)

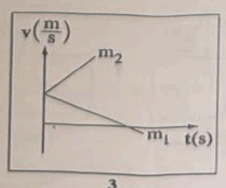
ه. احسب بمساعدة الرسم البياني والتعبير في البند السابق مقدار كتلة الجسم m_2. فصّل حساباتك(6 درجات)

بعد مرور ثانية واحدة من بداية القياس انقطع الخيط

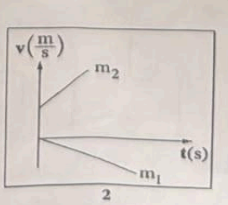
و. حدد أي من الرسوم البيانية 1-4 والمعروضة أمامك تصف بشكل صحيح سرعة الجسمين كدالة للزمن ابتداء من لحظة انقطاع الخيط. اشرح تحديدك(4 درجات)



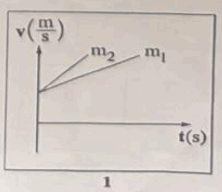
4



3



2



1